

언리얼 5.7 에디터 플레이 렉 최적화 — 정리

한 줄 요약

에디터 플레이가 ~16 FPS로 느렸던 원인은 GPU 병목이었고, 그 대부분이 **Lumen(특히 반사)**였다. 이 맵은 조명이 정적이므로 Lumen을 끄고 라이트를 베이킹(B안) 하는 방향으로 가며, 추가로 낭비 요소(화면 비율, 볼류메트릭)를 정리하는 중이다.

1. 진단은 이렇게 했다 (계속 쓸 방법)

렉을 볼 때 추측하지 말고 항상 아래 두 도구로 원인부터 확인한다.

도구	명령어	뭘 알려주나
stat unit	<code>stat unit</code>	어느 스레드가 병목인지 (Game=CPU / GPU=그래픽 / Draw=드로우콜)
GPU 분해	<code>ProfileGPU</code> (Ctrl+Shift+,)	GPU 한 프레임 안에서 어떤 패스가 몇 ms 쓰는지

핵심 원리: `stat unit`에서 가장 높은 값 = 병목.

- 우리 경우 Frame(61ms) ≈ GPU(60ms) → GPU 바운드 확정
- Game은 10ms → 게임 로직은 무죄 → 블루프린트/Tick 최적화는 불필요 (여기 시간 쓰면 헛수고)

그다음 `ProfileGPU`로 GPU 안을 열어보니 Lumen이 압도적이었다.

2. 성능 변화 기록

상태	GPU Time	대략 FPS
처음 (Lumen ON)	60.58 ms	~16
Lumen OFF	26.23 ms	~37
+ 화면 비율 66%	(측정 중)	—

Lumen 하나 끄니 GPU 34ms 회복. ProfileGPU에서 본 Lumen 합계(~34ms)와 정확히 일치 → 범인 확정.

3. 최적화 항목별 — 원지 / 왜 / 어떻게

① Lumen (전역 조명 GI + 반사) — 최대 범인, ~34ms

이게 원지 UE5의 완전 동적 전역 조명 + 반사 시스템. 라이트맵 베이킹 없이 실시간으로 간접광·반사를 계산해준다. 편한 대신 GPU를 많이 먹는다. GI와 반사는 서로 독립된 두 개의 시스템.

왜 최적화 ProfileGPU에서 Lumen 합계 ~34ms = 프레임의 약 60%. 그중 반사 (LumenReflections) 하나가 16ms. 꺾더니 딱 그만큼 회복돼서 범인으로 확정됨.

어떻게 (우리 선택 = B안: 끄고 베이킹)

- Project Settings → Engine → Rendering
 - Global Illumination → Dynamic Global Illumination Method = None
 - Reflections → Reflection Method = None (또는 Screen Space)
- 콘솔 테스트용: `(r.DynamicGlobalIlluminationMethod 0) / (r.ReflectionMethod 0)` (0=끄기, 1=Lumen, 2=SSGI/SSR)
- ⚠ Post Process Volume이 프로젝트 설정을 덮어쓸 수 있음 → 여전히 켜져 있으면 켜진 PPV 확인

(참고) 동적 조명이 필요했다면 — 끄지 말고 트리밍

- `(r.Lumen.Reflections.MaxRoughnessToTrace 0.3)` (기본 0.4, 낮출수록 절감 — 가장 효율 좋음)
- `(r.Lumen.Reflections.DownsamplingFactor 2)` (반사 해상도 절반)
- 이러면 34ms → 8~12ms 수준까지 줄이면서 실시간 조명 유지 가능

② 화면 비율 / TSR — 낭비 5.78ms + 전체 패스 비용

이게 원지 TSR (Temporal Super Resolution) = 언리얼 내장 업스케일러. 낮은 해상도로 렌더링 해서 GPU를 아끼고, 여러 프레임 정보를 누적해 원본 해상도로 똑똑하게 복원한다. NVIDIA DLSS, AMD FSR의 언리얼 내장 버전이라고 보면 됨.

왜 최적화 ProfileGPU에서 TSR가 `(1914x994 → 1914x994)`, 즉 업스케일 없이 원본→원본으로 헛돌며 5.78ms 낭비. "확대기를 켜놓고 확대는 안 시키는" 상태 = 이득 0, 비용은 풀로. 게다가 화면 전체가 원본 해상도라 조명·그림자·볼류메트릭 등 모든 픽셀 패스가 비쌌음.

어떻게

- 콘솔: `(r.ScreenPercentage 66)` → 내부 66%(약 1263×656)로 렌더 후 TSR가 원본으로 업스케일
 - 처리 픽셀 수가 줄어 화면 전체 패스가 ~40% 싸짐
 - 화질 아쉬우면 `(r.ScreenPercentage 77)`로 타협 (값 = "화질 ↔ 프레임" 다이얼)
- 유지(테스트용): Settings → Engine Scalability Settings → Resolution Scale 슬라이더 = 66

- 최종 반영(패키지): `Config/DefaultEngine.ini`에

```
[SystemSettings]
r.ScreenPercentage=66
```

③ 볼류메트릭 (안개 + 구름) — ~4.3ms

이게 뭔지 빛 산란을 3D로 계산하는 분위기 요소. Lumen과 달리 **액터 기반**이다.

- 안개 = **Exponential Height Fog** 액터의 "Volumetric Fog" 옵션
- 입체 구름 = **Volumetric Cloud** 액터

왜 최적화 포그 2.62ms + 클라우드 1.56ms ≈ 4.3ms. 이걸 "조명 방식"이 아니라 **특 요소**라 → 썬에 안개·구름이 꼭 필요한지부터 판단. 필요 없으면 순순실.

어떻게

- 테스트: `r.VolumetricFog 0` / `r.VolumetricCloud 0` (회복량 확인)
- 필요 없으면 (영구 제거):
 - 안개: Exponential Height Fog 액터 선택 → Details → **Volumetric Fog** 체크 해제
 - 구름: Volumetric Cloud 액터 → 삭제 또는 숨김
- 필요하면 (품질만 낮추기):
 - `r.VolumetricFog.GridPixelSize 16` (기본 8 → 올리면 약 4배 저렘, 안개는 뿌에서 티 잘 안 남)
 - Exponential Height Fog 액터 → Volumetric Fog → View Distance 줄이기

④ 라이트 베이킹 (B안 본작업) — 다음 단계 (STEP 3)

이게 뭔지 조명 계산을 미리 해서 **라이트맵 텍스처**에 구워두는 것(Lightmass). 런타임엔 구워둔 텍스처만 읽으므로 매우 저렘. 조명이 안 움직이는 맵의 정석 방식.

왜 최적화 Lumen을 껐는데도 남아있는:

- **RenderDeferredLighting 4.91ms** (동적 직접광 + 그림자)
- **CaptureConvolveSkyEnvMap 2.02ms** (SkyLight가 매 프레임 하늘 재캡처)

→ 라이트를 정적으로 만들면 이것들이 **베이킹**으로 들어가 크게 줄어듦.

어떻게 (예정)

1. 라이트 Mobility를 **Static / Stationary**로 변경 (Stationary = 베이킹 + 동적 물체 그림자 병행)
2. SkyLight도 Static + Real Time Capture 끄기

3. 메시에 **라이트맵 UV**(겹치지 않는 2번째 UV 채널) 확보
 4. Build → **Build Lighting Only**
- ⚠ 에셋 8천 개 → 라이트맵 **메모리·빌드 시간** 주의

⑤ PIE vs Standalone — 측정의 함정

이게 뭔지 PIE(에디터 플레이)는 게임 + 에디터가 **동시에** 도는 상태. 에디터 UI 렌더링(Slate 등) 비용이 얹힌다. (ProfileGPU 맨 아래 `RenderGraphExecute - Slate`) 0.87ms가 그 증거)

왜 중요 PIE 수치는 실제 게임보다 무겁게 나온다. "PIE는 거짓말"이라 불릴 정도.

어떻게 튜닝이 끝나면 반드시 **Standalone Game**(또는 Development 패키지)에서 최종 수치 확인.

- (참고) 더 정확한 프로파일링: `r.RDG.AsyncCompute 0` — 단 **프로파일링 전용**, 실제 빌드에선 절대 끄지 말 것

4. 진행 체크리스트

- ☒ **진단** — GPU 바운드 확인, Lumen(반사)이 범인 확정
- ☒ **Lumen 끄기** — GPU 60 → 26ms (~16 → ~37 FPS)
- ☒ **STEP 1** — 화면 비율 66% (TSR 정상화)
- ☐ **STEP 2** — 볼류메트릭 정리 (필요 없으면 제거 / 필요하면 GridPixelSize 16)
- ☐ **STEP 3** — 라이트 베이킹 (라이트 Static화 + 라이트맵 UV + Build Lighting)
- ☐ **STEP 4** — Standalone에서 최종 확인
- ☐ **마지막** — 확정된 값들 config 파일에 한꺼번에 정리

5. 목표 기준

목표 FPS	필요 프레임타임	현재 상황
30 FPS	33.3 ms	✅ 이미 달성 (Lumen OFF에서 ~37 FPS)
60 FPS	16.7 ms	위 항목 합산으로 도달 목표 (화면비율 + 베이킹 + 볼류메트릭 + Standalone)

목적	명령어
병목 위치 확인	<code>stat unit</code>
GPU 패스 분해	<code>ProfileGPU</code>
Lumen GI 끄기	<code>r.DynamicGlobalIlluminationMethod 0</code>
Lumen 반사 끄기	<code>r.ReflectionMethod 0</code>
반사 트리밍	<code>r.Lumen.Reflections.MaxRoughnessToTrace 0.3</code>
화면 비율 낮추기	<code>r.ScreenPercentage 66</code>
볼류메트릭 포그 끄기	<code>r.VolumetricFog 0</code>
볼류메트릭 구름 끄기	<code>r.VolumetricCloud 0</code>
포그 품질 낮추기(저렴)	<code>r.VolumetricFog.GridPixelSize 16</code>
정확한 프로파일링(전용)	<code>r.RDG.AsyncCompute 0</code>